RELATÓRIO DE CONSTRUÇÃO DO DASHBOARD USANDO POWER BI PARA O DESAFIO TÉCNICO DA VAGA DE DATA ANALYST DA INVOLVES

CANDIDATO:
IVAN PATRICIO MORENO MARCOS

CARGO:
DATA ANALYST (REMOTO)

DATA:
MARÇO / 2026

A. CONTEXTO DO DESAFIO, SOLUÇÃO E IMPACTO

Em operações de Trade Marketing, equipes de campo coletam preços no PDV (Ponto De Venda) para acompanhar a execução e competitividade por produto, rede e região. O desafio é consolidar esses registros e comparar produtos próprios versus concorrentes, basicamente identificando diferenças de preço e cobertura de promoção no período.

Será concebida e implementada uma solução baseada em Dashboard usando o Power BI, a qual irá atender dois públicos: Gerente de Trade Marketing, com visão tática e comparativos por hierarquias (regional, estado, rede, categoria), e Promotor, com visão operacional e priorização por PDV e item.

Em relação à tomada de decisão / impacto o Dashboard irá mapear indicadores consistentes e rastreáveis, com regras de tratamento documentadas, para apoiar o Gerente de Trade Marketing na priorização de regiões, redes, categorias e PDVs com maior diferença de preço frente à concorrência, e apoiar o Promotor de Trade na identificação de produtos e lojas que demandam correção de preço, verificação de promoção e revisão de coleta, reduzindo divergências de leitura decorrentes de dados incompletos ou não validados.

B. DICIONÁRIO DE DADOS

A tabela a seguir mostra brevemente os conceitos assumidos em cada campo para o projeto de Dashboard.

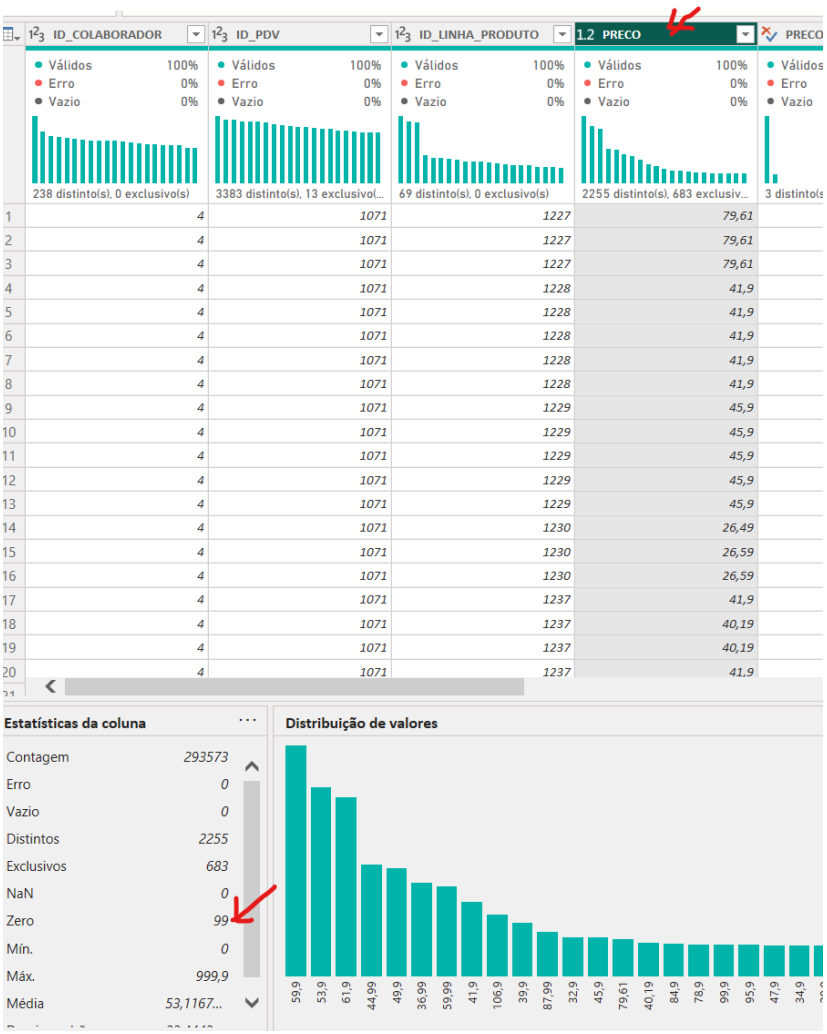
Campo	Tipo	Descrição de negócio
ID_COLABORADOR	inteiro	Identificador do colaborador que coletou o preço (promotor ou supervisor)
COLABORADOR	texto	Nome do colaborador (quem executa a coleta no PDV)
PERFIL_ACESSO	texto	Perfil do acesso, exemplo: PROMOTOR, SUPERVISOR
COLABORADOR SUPERIOR	texto	Supervisor do colaborador (hierarquia)
ID_PDV	inteiro	Identificador do ponto de venda
PDV	texto	Nome do ponto de venda (loja)

REDE	texto	Rede varejista do PDV
CANAL	texto	Canal de venda (ex.: canal alimentar, farma, etc, conforme codificação)
REGIONAL	texto	Regional comercial (estrutura de campo)
ESTADO	texto	UF do PDV
ID_LINHA_PRODUTO	inteiro	Identificador da linha de produto (SKU ou item monitorado)
PRODUTO	texto	Nome do produto monitorado
MARCA	texto	Marca do produto
CATEGORIA	texto	Categoria do produto
SUPER CATEGORIA	texto	Agrupamento acima de categoria
ORIGEM	inteiro	Classificação para separar produto próprio e concorrente
DATA	data	Data da coleta do preço no PDV
PRECO	decimal	Preço observado no PDV na data
PRECO_PROMOCIONAL	decimal	O campo assume valores FALSE (sem promoção), TRUE (em promoção) e NULL (não informado)

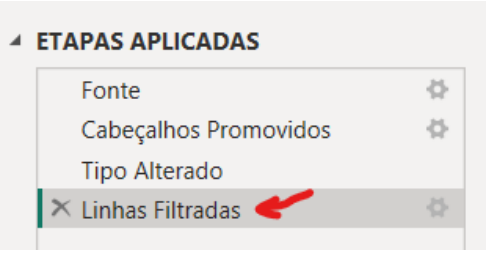
C. FASE DE LIMPEZA DOS DADOS (ETL)

Através de uma Análise Exploratória das colunas associadas ao arquivo “Dados.csv” (usando o Power Query / Power BI) identificamos as seguintes tarefas de processamento de dados e os critérios (regras) que as justificam.

1. **No Power Query do Power BI (ver imagem) foi identificado que a coluna: PRECO tem 99 valores iguais a zero:**



Estes registros podem ser removidos sem impactar a análise já que representam o (99 / 293573) * 100% = 0,033% do total de dados. Logo, são aplicadas as configurações a seguir:



2. **Foi criada uma nova coluna: PROMO_STATUS (nome mais alinhado com o significado da coluna) com dados do tipo texto e seguindo a seguinte lógica nos seus valores:**

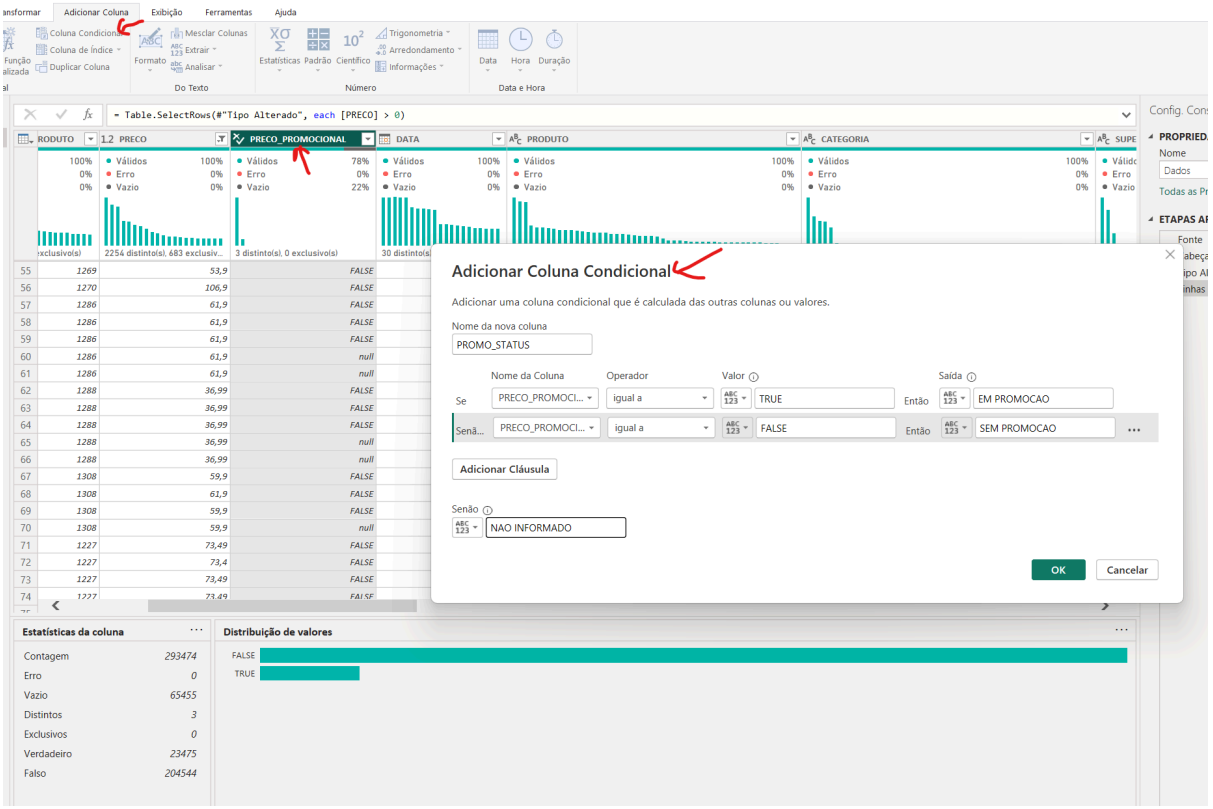
"Em promoção" (TRUE), "Sem promoção" (FALSE) , "Não informado" (NULL)

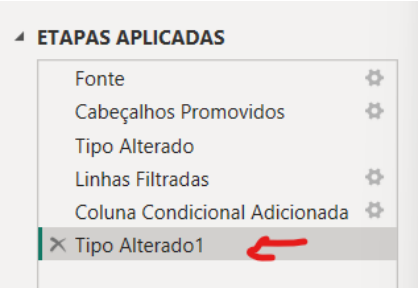
Onde:

TRUE, FALSE e NULL são os valores da coluna: **PRECO_PROMOCIONAL**

A justificativa básica seria simplificar a interação do Promotor ou Supervisor como o Dashboard através do uso do novo campo em vez de usar o campo original: **PRECO_PROMOCIONAL.** Este procedimento no geral não irá causar lentidão na performance das exibições das visualizações no Dashboard.

Logo, são aplicadas as configurações a seguir:





Fazemos a validação com com a coluna original:

Nova coluna:

SEM PROMOCAO	204544
NAO INFORMADO	65455
EM PROMOCAO	23475

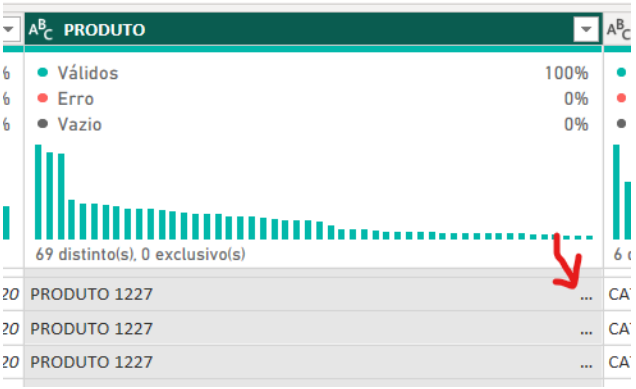
Coluna original:

FALSE	204544
TRUE	23475

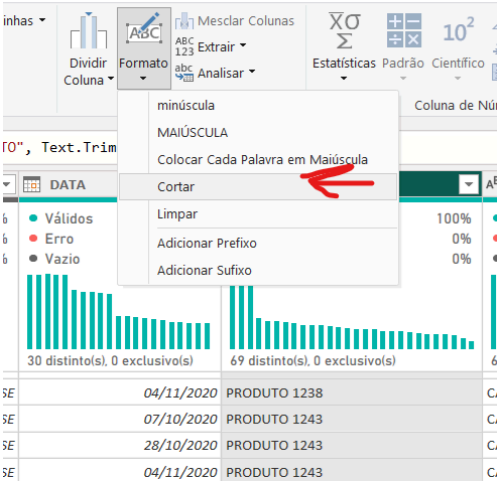
Vazio	*65455*

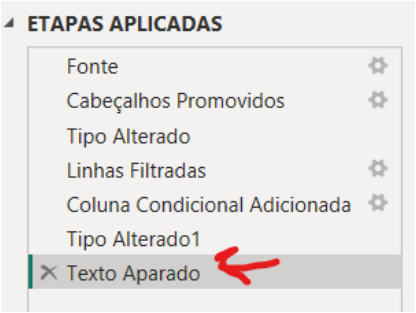
3. **As colunas PRODUTO, CATEGORIA, SUPER CATEGORIA, MARCA, REDE , CANAL, REGIONAL, PDV, COLABORADOR, COLABORADOR SUPERIOR possuem espaços em branco**

Exemplo ilustrativo:



Logo aplicamos a seguinte configuração de remoção para cada coluna em questão:





4. **A coluna - ORIGEM, possui 2 valores 1 e 2. Na descrição do projeto, não é especificado se 1 pertence à concorrência ou se 2 é próprio. Logo precisamos assumir uma premissa**

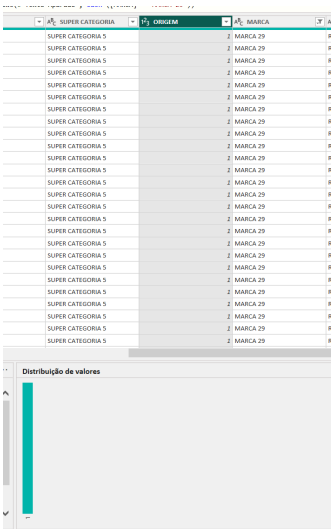
Temos a seguinte distribuição de valores para essa Coluna:

2	163548
1	129926

Apenas nos baseando na contagem de registros associados a cada valor (1) e (2) da coluna ORIGEM não seria uma justificativa forte por que na prática é comum monitorar muitos concorrentes por produto próprio, ou o inverso, a depender da estratégia.

Procurando uma correlação com o campo MARCA:

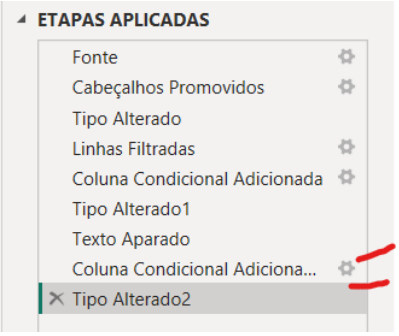
MARCA 29 com ORIGEM = 1



SUPER CATEGORIA	ORIGEM	MARCA
SUPER CATEGORIA 5	2	MARCA 29
SUPER CATEGORIA 5	2	MARCA 29
SUPER CATEGORIA 5	2	MARCA 29

Dessa maneira, os usuários do Dashboard (Supervisor ou Promotor) poderão usar esse campo como filtro de forma intuitiva porque não precisará decorar quem é 1 ou 2.

Implementando no Power Query temos:



Fazemos a validação com com a coluna original:

Nova coluna:

CONCORRENTE	163548
PROPRIO	129926

Coluna original:

2	163548
1	129926

D. FASE DE MODELAGEM DOS DADOS:

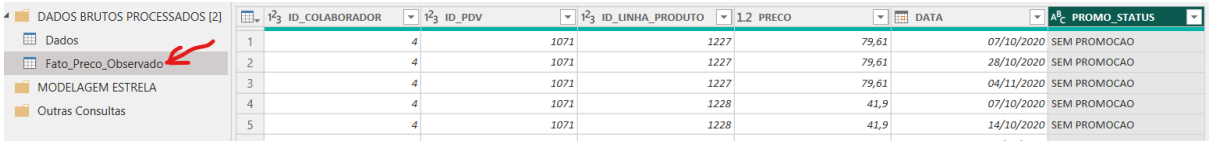
Dentro dos requisitos técnicos do projeto, devemos modelar os dados seguindo um esquema estrela (star schema) para utilização da construção do Dashboard usando o Power BI. Basicamente criaremos uma cópia da tabela “Dados” no Power Query para criar cada Tabela Dimensão e Fato

TABELA(S) FATO:

Segundo os dados disponíveis iremos criar apenas uma tabela fato:

Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Fato_Preco_Observado	DATA	FK / Dim_Data
	ID_PDV	FK / Dim_PDV
	ID_LINHA_PRODUTO	FK / Dim_Produto
	ID_COLABORADOR	FK / Dim_Colaborador
	PRECO	Não aplica
	PROMO_STATUS	Não aplica

No Power Query removemos todas as colunas que não serão usadas:



	ID_COLABORADOR	ID_PDV	ID_LINHA_PRODUTO	PRECO	DATA	PROMO_STATUS
1	4	1071	1227	79,61	07/10/2020	SEM PROMOCAO
2	4	1071	1227	79,61	28/10/2020	SEM PROMOCAO
3	4	1071	1227	79,61	04/11/2020	SEM PROMOCAO
4	4	1071	1228	41,9	07/10/2020	SEM PROMOCAO
5	4	1071	1228	41,9	14/10/2020	SEM PROMOCAO

Na interface da modelagem no Power BI temos em formato gráfico:

Observação:

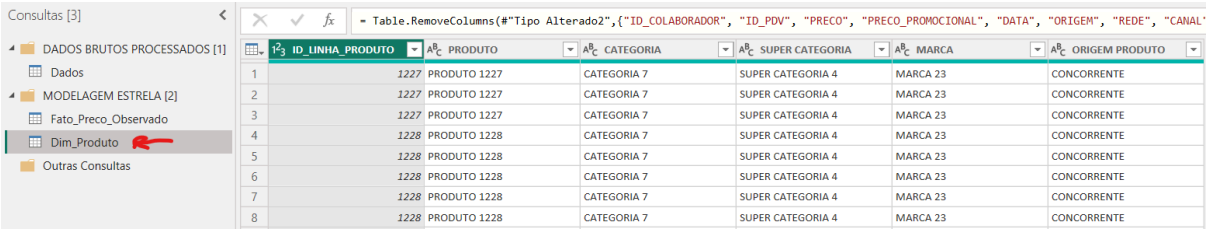
- Cada registro representa um coleta do preço pelo colaborador num PDF para uma determinada data

TABELA(S) DIMENSÃO:

A partir dos dados disponíveis concebemos as seguintes tabelas dimensão com seus respectivos campos:

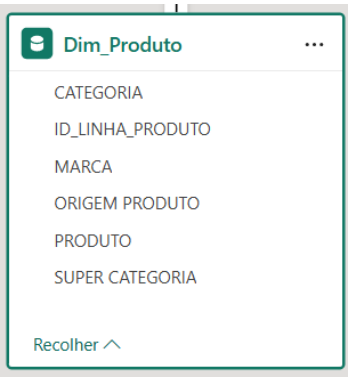
Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Dim_Produto	ID_LINHA_PRODUTO	FK / Fato_Preco_Observado
	PRODUTO	Não aplica
	MARCA	Não aplica
	CATEGORIA	Não aplica
	SUPER CATEGORIA	Não aplica
	ORIGEM PRODUTO	Não aplica

No Power Query removemos todas as colunas que não serão usadas:



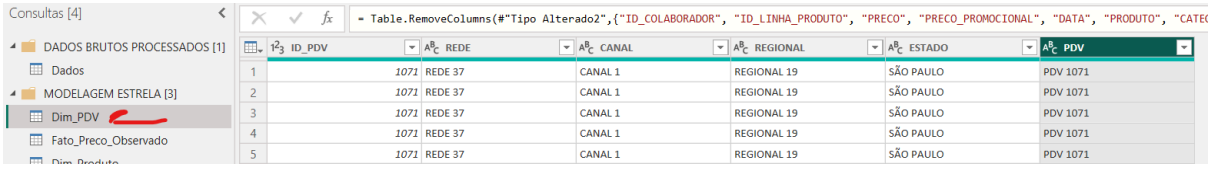
	ID_LINHA_PRODUTO	PRODUTO	CATEGORIA	SUPER CATEGORIA	MARCA	ORIGEM PRODUTO
1	1227	PRODUTO 1227	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
2	1227	PRODUTO 1227	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
3	1227	PRODUTO 1227	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
4	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
5	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
6	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
7	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
8	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE

Na interface da modelagem no Power BI temos:

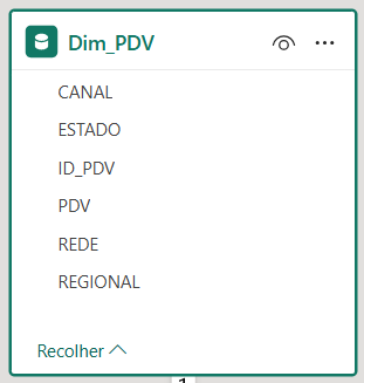


Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Dim_PDV	ID_PDV	FK / Fato_Preco_Observado
	PDV	Não aplica
	REDE	Não aplica
	CANAL	Não aplica
	REGIONAL	Não aplica
	ESTADO	Não aplica

No Power Query removemos todas as colunas que não serão usadas:

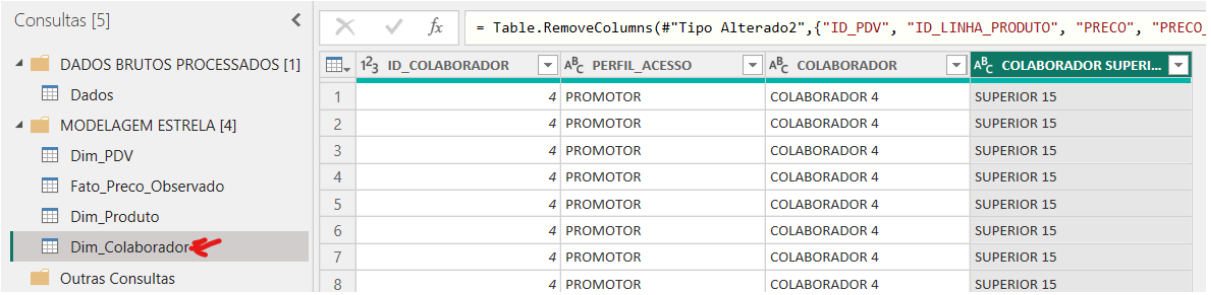


Na interface da modelagem no Power BI temos em formato gráfico:

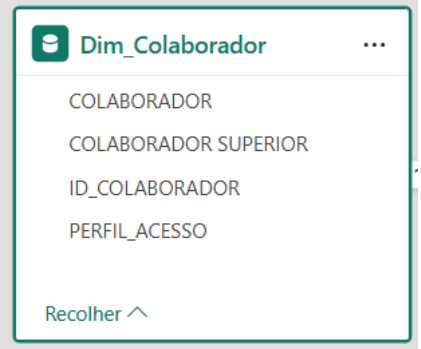


Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Dim_Colaborador	ID_COLABORADOR	FK / Fato_Preco_Observado
	COLABORADOR	Não aplica
	PERFIL_ACESSO	Não aplica
	COLABORADOR SUPERIOR	Não aplica

No Power Query removemos todas as colunas que não serão usadas:



Na interface da modelagem no Power BI temos em formato gráfico:



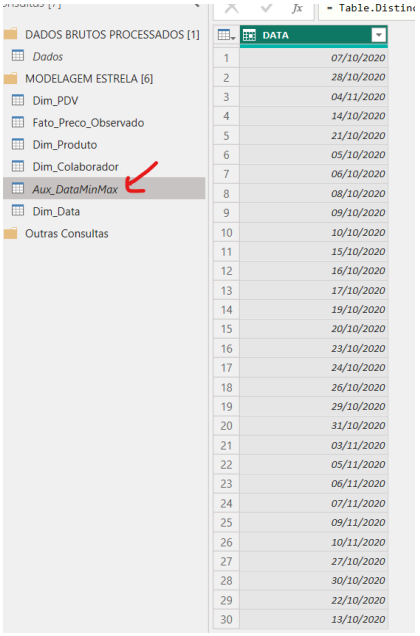
Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Dim_Data	DATA	FK / Fato_Preco_Observado
	ANO	Não aplica
	MES	Não aplica
	DIA	Não aplica
	NOME_DIA	Não aplica
	NOME_MES	Não aplica
	ANO_MES	Não aplica

Observação:

A coluna DATA contém dados não contínuos nos meses de OUT e NOV de 2020. Por exemplo, não temos os dias 1, 2, 3 e 4 em OUT. Uma possível justificativa deste comportamento pode ser devido ao fato que a coleta de dados por parte dos Promotores / Supervisores podem acontecer em dias específicos (dias úteis, janelas de auditoria ou ciclos de visitas / recorte).

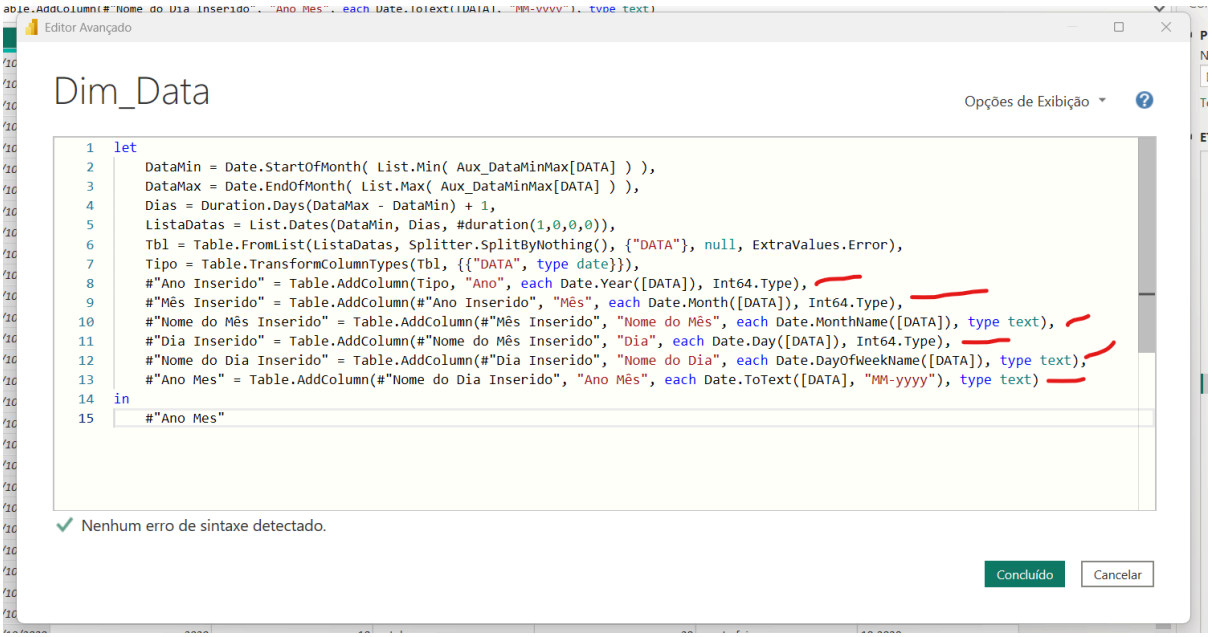
No entanto, faz-se necessário criar uma maneira de completar os dias faltantes na tabela Dim_Data para trazermos os dois meses por completo e assim podermos usar funções de inteligência temporal em DAX de forma confiável.

Para facilitar o desenvolvimento da tabela Dim_Data, criamos uma tabela de apoio no Power Query (Aux_DataMinMax) para extrair a data máxima e mínima dos dados disponíveis. Essa tabela de apoio é criada na base da tabela “Dados”, tirando as colunas desnecessárias e removendo duplicatas.

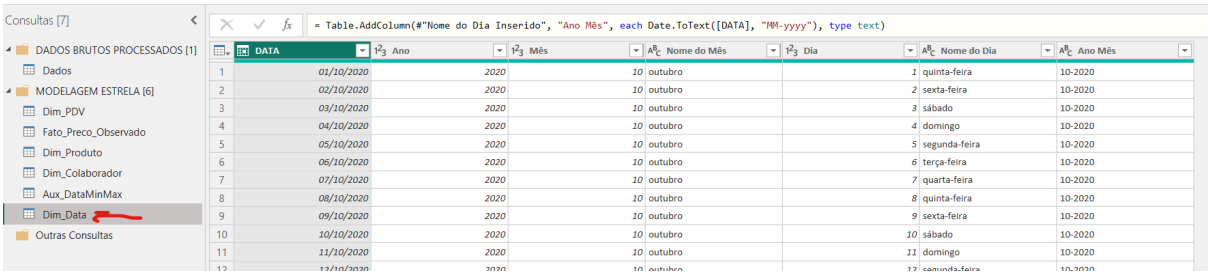


Uma vez feito isso, agora usamos Linguagem M para criarmos a tabela Dim_Data (ver próxima imagem). Entende-se os dias faltantes como ausência de coleta naquele dia (Exemplo. dias 1, 2 , etc em OUT).

Uma vez criada a tabela com a coluna DATA com todos os dias nos meses de OUT e NOV, criamos também as colunas complementares: Ano, Mês, Dia, etc usando o código M mostrado na imagem seguinte:

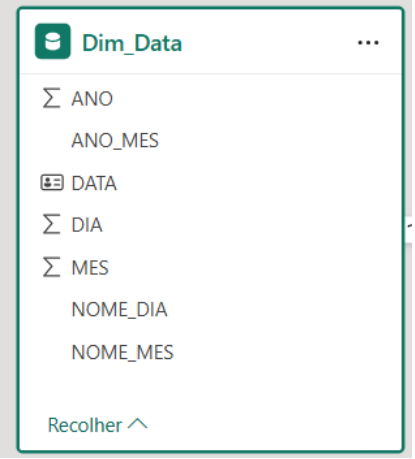


No Power Query temos a tabela Dim_Data:



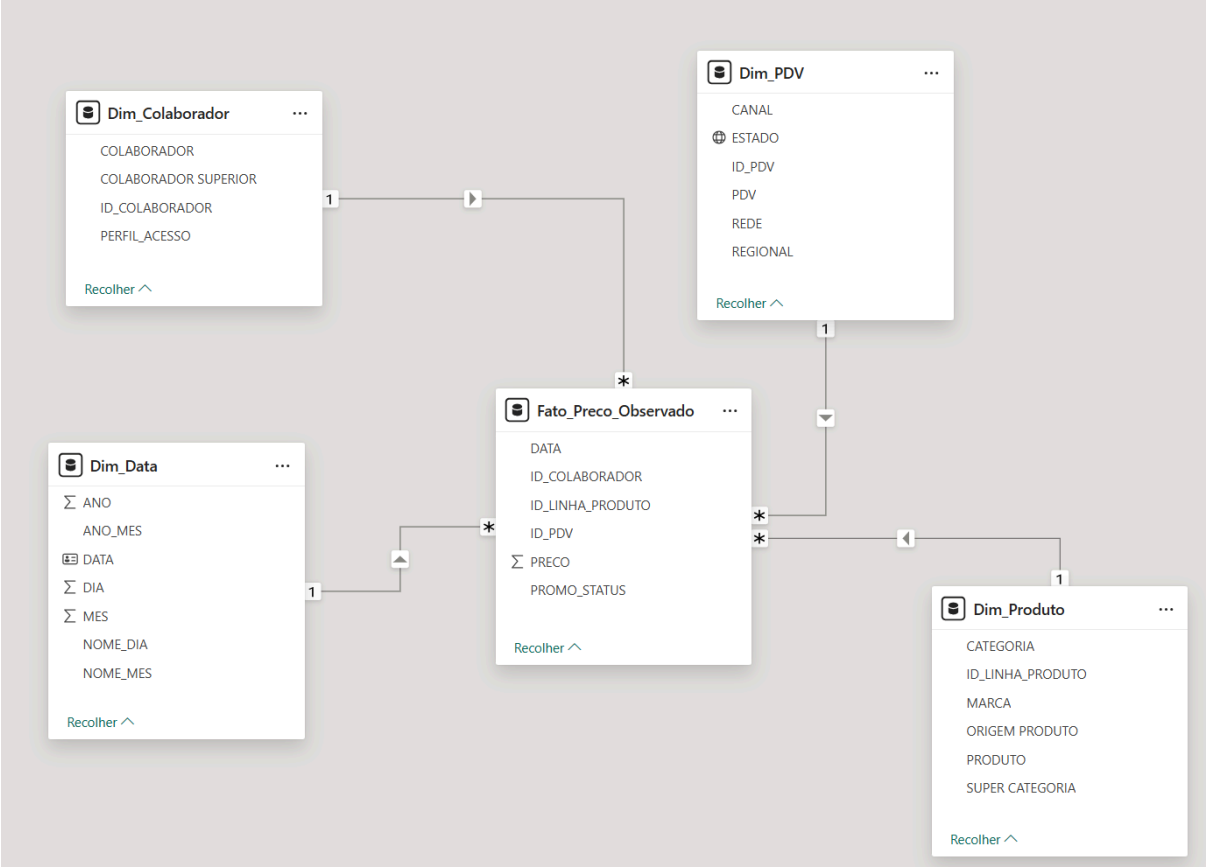
	DATA	Ano	Mês	Nome do Mês	Dia	Nome do Dia	Ano Mês
1	01/10/2020	2020	10	outubro	1	quinta-feira	10-2020
2	02/10/2020	2020	10	outubro	2	sexta-feira	10-2020
3	03/10/2020	2020	10	outubro	3	sábado	10-2020
4	04/10/2020	2020	10	outubro	4	domingo	10-2020
5	05/10/2020	2020	10	outubro	5	segunda-feira	10-2020
6	06/10/2020	2020	10	outubro	6	terça-feira	10-2020
7	07/10/2020	2020	10	outubro	7	quarta-feira	10-2020
8	08/10/2020	2020	10	outubro	8	quinta-feira	10-2020
9	09/10/2020	2020	10	outubro	9	sexta-feira	10-2020
10	10/10/2020	2020	10	outubro	10	sábado	10-2020
11	11/10/2020	2020	10	outubro	11	domingo	10-2020

Na interface da modelagem no Power BI temos em formato gráfico:

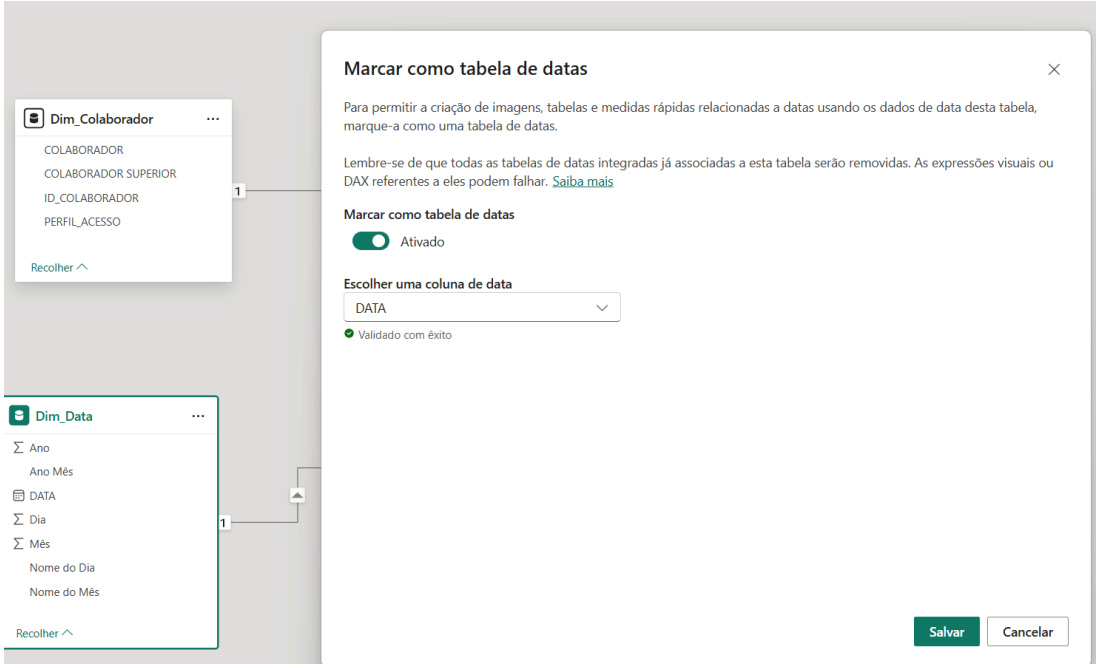


Além disso, precisamos criar uma coluna auxiliar para poder ordenar os nomes dos dias da semana de forma correta, no Power Query temos:

Finalmente obtemos o modelo semântico (esquema estrela) para o Power BI. Perceba-se a correta cardinalidade (um para muitos) das tabelas dimensões para a tabela fato.



Importante também configurar a tabela Dim_Data como tabela de datas para análises temporais.



E. DOCUMENTAÇÃO DA LÓGICA POR TRÁS DOS PRINCIPAIS INDICADORES

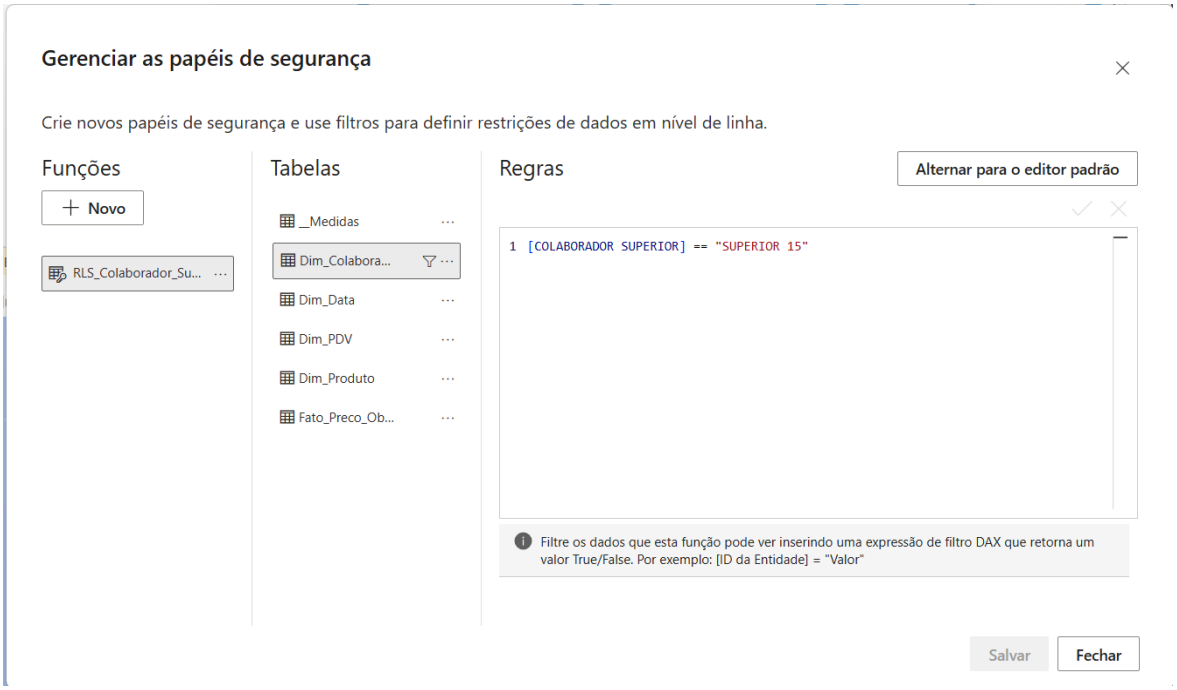
A continuação mostra-se uma tabela resumo dos principais indicadores de negócios usados no Dashboard. Foram documentadas apenas os indicadores principais do total que temos no projeto. Os indicadores de índole de volumetria (Quantidade) são mais auto explicativos.

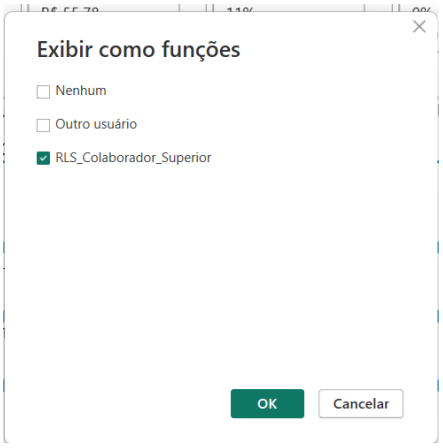
Medida	Significado	Regra de Cálculo	Uso no Dashboard
Preço Médio Próprio	Preço médio dos itens classificados como próprios no contexto filtrado	Média de PRECO considerando ORIGEM PRODUTO = Próprio	KPI comparativo
Preço Médio Concorrente	Preço médio dos itens classificados como concorrente no contexto filtrado	Média de PRECO considerando ORIGEM PRODUTO = Concorrente	KPI comparativo
Índice Próprio x Concorrente	Relação entre preço próprio e concorrente	Preço Médio Próprio dividido por Preço Médio Concorrente	Principal KPI de competitividade a nível de preço
Percentual em Promoção	Parcela de registros com promoção	Registros em promoção divididos pelo total de registros monitorados	Leitura de intensidade promocional
Percentual sem Informação de	Parcel de registros sem status de	Registros sem informação divididos	Controle de qualidade da coleta

Promoção	promoção informado	pelo total de registros monitorados	

F. CONTROLE DE ACESSO EM NÍVEL DE LINHA (RLS)

Foi implementado um RLS simples na tabela Dim_Colaborador, com filtro no campo COLABORADOR SUPERIOR, utilizando a regra [COLABORADOR SUPERIOR] = "SUPERIOR 15" (ver imagem abaixo). O objetivo foi demonstrar a segregação de visualização por estrutura hierárquica, restringindo os dados do relatório ao conjunto de colaboradores vinculados a esse responsável. A validação foi realizada com o recurso Exibir como no Power BI Desktop. Como o dataset não possui chave de autenticação por usuário logado, a implementação foi mantida como demonstração estática, podendo ser evoluída em cenário produtivo para uma regra dinâmica por login.





G. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto foi estruturado com base em um modelo semântico em esquema estrela, com tratamento e padronização dos dados, definição de indicadores de preço e construção de dashboards voltados a dois públicos: visão gerencial e visão operacional. A solução permite analisar competitividade de preços entre produtos próprios e concorrentes, acompanhar cobertura de monitoramento, avaliar promoção e apoiar a priorização de ações no PDV.

Na visão gerencial, o relatório favorece a identificação de regiões, redes, canais, categorias e PDVs com maior necessidade de atenção. Na visão operacional, permite aprofundar a análise no nível de execução, apoiando a conferência de preço, promoção e qualidade da coleta. Dessa forma, o dashboard entrega uma leitura integrada entre acompanhamento tático e uso operacional.

Uma observação sobre o visual geográfico: o mapa foi mantido para atender ao requisito de georreferenciamento do desafio técnico. No ambiente utilizado, o visual alternativo mais atual não estava habilitado, de modo que foi adotado o visual disponível no Power BI Desktop para representação territorial no contexto do teste.

Como considerações finais, algumas premissas de negócio foram assumidas a partir da estrutura do dataset, especialmente na classificação de origem de produto e na lógica de comparação entre próprio e concorrente dentro do contexto filtrado. Também foi implementada uma demonstração de RLS por hierarquia de colaboradores, com foco em evidenciar a possibilidade de segregação de acesso no modelo. Em um cenário produtivo, a evolução natural incluiria refinamento do pareamento entre produtos comparáveis, regras dinâmicas de segurança por usuário logado e expansão da análise geográfica em ambiente com suporte completo aos visuais de mapa.